RELATÓRIO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

E-COMMERCE | VENDAS, LOGÍSTICA E SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Projeto de análise de dados com SQL, Python e Power BI

Nota sobre este relatório

Este documento foi elaborado com base nas informações, medidas DAX, resultados e conclusões partilhados durante o desenvolvimento do projeto.

Índice

- 1. Resumo executivo
- 2. Enquadramento e objetivos
- 3. Dados e preparação
- 4. Metodologia e indicadores
- 5. Dashboard Power BI — Visualização dos Resultados
- 6. Análise comercial
- 7. Análise geográfica e comercial
- 8. Desempenho logístico
- 9. Satisfação dos clientes
- 10. Conclusões e recomendações

1. Resumo executivo

O projeto analisa dados de uma operação de comércio eletrónico, com o objetivo de transformar dados transacionais em informação útil para apoiar decisões comerciais, logísticas e de experiência do cliente. O trabalho integra preparação e tratamento de dados, modelação analítica e construção de um relatório interativo em Power BI.

A análise foi organizada em quatro áreas: visão geral comercial, distribuição geográfica, desempenho logístico e satisfação dos clientes. Entre os resultados partilhados destacam-se uma taxa de entregas atrasadas de 8,11%, um atraso médio de 8,9 dias nas encomendas atrasadas e uma avaliação média dos clientes de 4,09 em 5.

Indicador	Resultado observado	Leitura
Avaliação média	4,09 / 5	Avaliação global positiva.
Encomendas entregues	≈ 96 mil	Volume de entregas concluídas apresentado no relatório.
Taxa de entregas atrasadas	8,11%	Percentagem de encomendas entregues após a data estimada.
Taxa de entregas antecipadas	91,89%	Percentagem apresentada como entregue antes da data estimada.
Atraso médio	8,9 dias	Média de dias de atraso, considerando apenas encomendas atrasadas.
Avaliação de entregas atrasadas	2,57 / 5	Média de avaliação associada às encomendas atrasadas.
Avaliação de entregas no prazo	4,29 / 5	Média de avaliação associada às encomendas entregues até à data estimada.

A diferença de 1,72 pontos entre as avaliações médias de entregas atrasadas e entregas no prazo sugere uma associação relevante entre atraso na entrega e menor satisfação. Esta associação não deve ser interpretada, por si só, como prova de causalidade.

2. Enquadramento e objetivos

O propósito do projeto é avaliar o desempenho de uma operação de e-commerce através de indicadores que permitam responder a questões concretas de negócio.

2.1 Objetivos principais

- Avaliar o volume e a evolução das vendas e das encomendas.
- Identificar os estados e as categorias de produtos com maior contribuição para as vendas.
- Compreender a distribuição geográfica de clientes e vendedores.
- Medir a pontualidade das entregas e a dimensão dos atrasos.
- Avaliar a satisfação dos clientes e explorar a sua relação com o desempenho logístico.
- Disponibilizar os resultados num relatório interativo, organizado por áreas de análise.

2.2 Perguntas de negócio

- Como evoluem as vendas e as encomendas ao longo do tempo?
- Que estados concentram maior volume de vendas e maior número de clientes?
- Que categorias de produtos apresentam maior valor de vendas?
- Qual é a proporção de encomendas entregues com atraso?
- Quantos dias de atraso ocorrem, em média, nas entregas tardias?
- A satisfação média difere entre encomendas entregues com atraso e encomendas entregues até à data estimada?

3. Dados e preparação

O projeto utiliza dados de comércio eletrônico associados ao conjunto de dados Olist, conforme identificado durante o desenvolvimento. A análise foi construída a partir de tabelas tratadas e relacionadas no modelo de dados do Power BI.

3.1 Principais tabelas utilizadas

Tabela	Conteúdo / campos relevantes
vendas_tratadas	price, order_id, product_id, seller_id, shipping_limit_date
clientes_tratados	customer_id, customer_state
vendedores_tratados	seller_id, seller_state
produtos_tratados	product_id, product_category_name
encomendas_tratadas	order_purchase_timestamp, order_id, customer_id, order_delivered_customer_date, order_estimated_delivery_date
avaliacoes_tratadas	review_score, order_id
Calendario	Date

3.2 Preparação e modelo de dados

As tabelas foram preparadas antes da construção dos indicadores e integradas através de relações entre identificadores de clientes, encomendas, produtos, vendedores e avaliações. A tabela Calendario foi utilizada para suportar a análise temporal.

Relações principais documentadas durante o trabalho:

- clientes_tratados[customer_id] — encomendas_tratadas[customer_id].
- encomendas_tratadas[order_id] — vendas_tratadas[order_id].
- produtos_tratados[product_id] — vendas_tratadas[product_id].
- avaliacoes_tratadas[order_id] — encomendas_tratadas[order_id].
- Calendario[Date] — data de compra em encomendas_tratadas.

4. Metodologia e indicadores

A análise foi desenvolvida por etapas: compreensão dos dados, preparação das tabelas, criação de relações, definição de medidas DAX, construção de visualizações e interpretação dos resultados.

4.1 Indicadores comerciais

Indicador	Definição utilizada
Total Vendas	Soma de vendas_tratadas[price].
Total Encomendas	Contagem distinta de vendas_tratadas[order_id].
Ticket Médio	Total Vendas dividido por Total Encomendas.
Total Clientes	Contagem distinta de clientes_tratados[customer_id].
Total Vendedores	Contagem distinta de vendedores_tratados[seller_id].
Total Produtos	Contagem distinta de produtos_tratados[product_id].

4.2 Indicadores logísticos

Uma encomenda foi classificada como atrasada quando a data efetiva de entrega é posterior à data estimada. As encomendas sem data efetiva de entrega foram excluídas dos cálculos de entregas concluídas.

Indicador	Critério
Encomendas Atrasadas	Contagem distinta de encomendas entregues depois da data estimada.
Taxa Entregas Atrasadas	Encomendas atrasadas / encomendas entregues.
Tempo Médio de Atraso	Média da diferença em dias entre data estimada e data efetiva, apenas para atrasos.
Encomendas Antecipadas	Contagem distinta de encomendas entregues antes da data estimada.
Taxa Entregas Antecipadas	Encomendas antecipadas / encomendas entregues.

4.3 Indicadores de satisfação

Indicador	Definição
Avaliação Média	Média de avaliacoes_tratadas[review_score].
Avaliação média por categoria	Média de avaliação filtrada pela encomenda associada à categoria, utilizando TREATAS.
Avaliação de entregas atrasadas	Média das avaliações das encomendas entregues após a data estimada.
Avaliação de entregas no prazo	Média das avaliações das encomendas entregues até à data estimada.

4.4 Crescimento temporal

Foram exploradas medidas de crescimento Year-over-Year (YoY) e Month-over-Month (MoM). A análise YoY revelou limitações de comparabilidade no período disponível e foi considerada menos adequada para a visualização pretendida. Foi então desenvolvida uma análise MoM para 2017, comparando as vendas de cada mês com as do mês anterior.

5. Dashboard Power BI — Visualização dos Resultados

5.1 Visão Geral Comercial

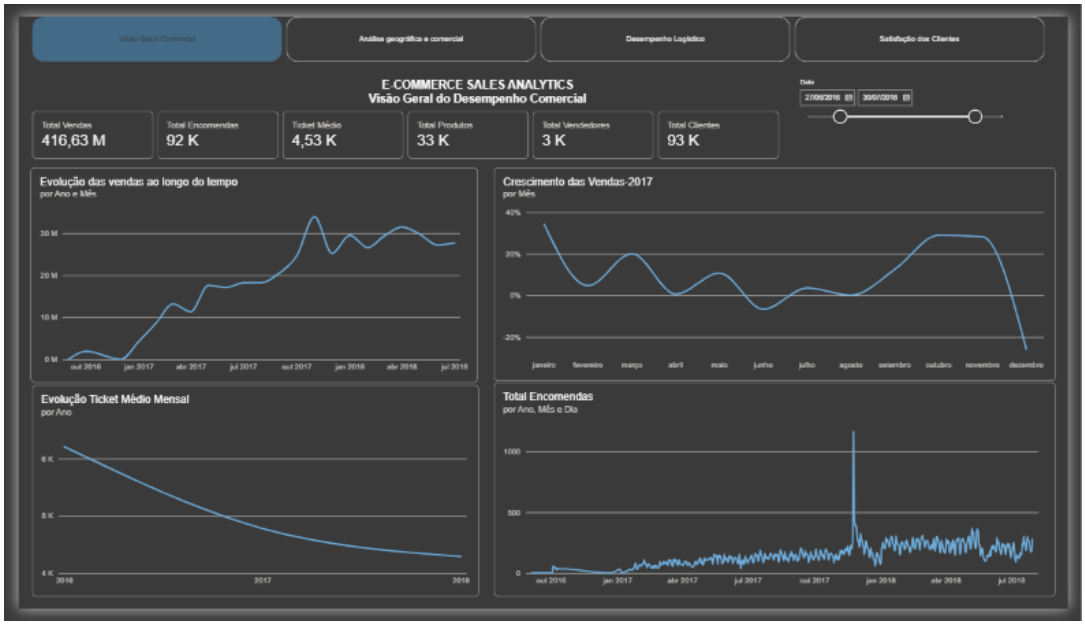


Figura 1 — Visão Geral Comercial

5.2 Análise Geográfica e Comercial

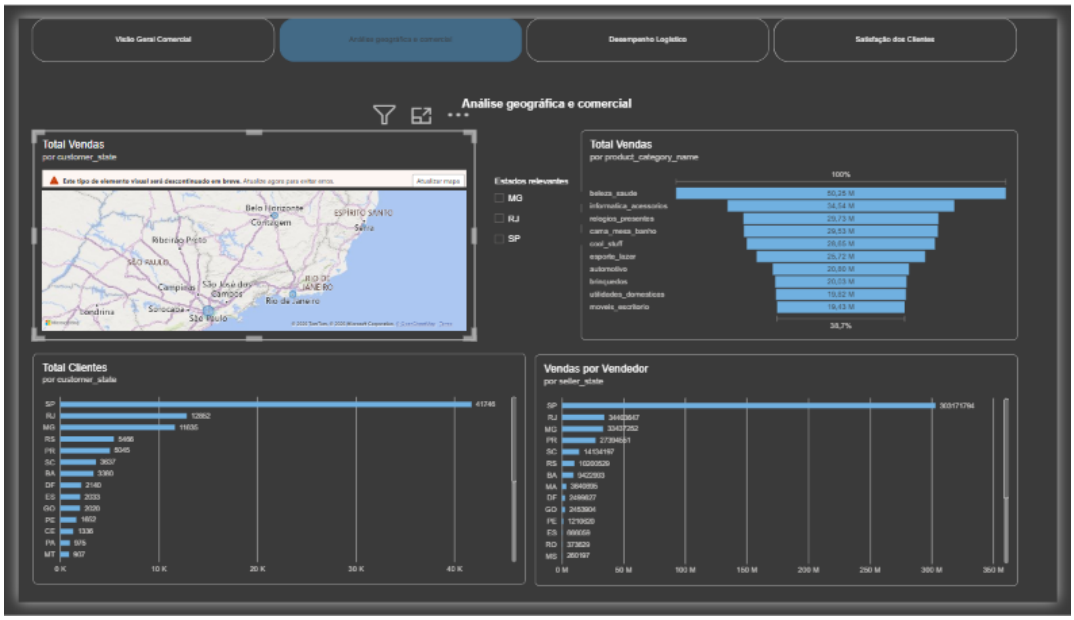


Figura 2 — Análise Geográfica e Comercial

5.3 Desempenho Logístico



Figura 3 — Desempenho Logístico

5.4 Satisfação dos Clientes



Figura 4 — Satisfação dos Clientes.

6. Análise comercial

A página de Visão Geral Comercial reúne indicadores de vendas, encomendas, clientes e ticket médio, bem como gráficos de evolução temporal. Durante a análise foi observada uma evolução irregular das vendas mensais em 2017.

6.1 Evolução mensal das vendas em 2017 (MoM)

A leitura do crescimento mensal evidencia oscilações ao longo do ano. Foi identificada uma queda expressiva em setembro, seguida de recuperação em outubro e novembro, e nova redução em dezembro. O indicador MoM mede a variação percentual face ao mês anterior e não o valor absoluto das vendas.

6.2 Sazonalidade e picos diários

Durante a exploração diária foi observado um aumento de encomendas em torno de 22 e 23 de novembro de 2018 e nos dias seguintes, tendo sido levantada a hipótese de influência da Black Friday. Esta hipótese é plausível como linha de investigação, mas não constitui uma conclusão causal.

O ticket médio apresentou uma tendência de redução ao longo do período observado.

7. Análise geográfica e comercial

A página geográfica compara vendas por estado de clientes, número de clientes por estado, vendas por categoria de produto e vendas por estado dos vendedores.

7.1 Vendas por estado dos clientes

Estado	Vendas reportadas
São Paulo (SP)	R$ 170.877.660
Rio de Janeiro (RJ)	R$ 61.629.033
Minas Gerais (MG)	R$ 51.009.297

São Paulo apresenta o maior volume de vendas associado à localização dos clientes, seguido do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Esta concentração evidencia a importância comercial da região Sudeste.

7.2 Vendas por esta

Estado	Vendas reportadas
São Paulo (SP)	R$ 303.171.794
Rio de Janeiro (RJ)	R$ 34.403.647
Minas Gerais (MG)	R$ 33.437.252

A distribuição por estado dos vendedores mostra uma concentração ainda mais acentuada em São Paulo. A comparação entre localização do cliente e do vendedor permite observar a estrutura geográfica da operação, mas não deve ser interpretada como margem ou rentabilidade.

7.3 Categorias com

Categoria	Vendas reportadas
beleza_saude	R$ 50.247.182
informatica_acessorios	R$ 34.541.530
relogios_presentes	R$ 29.731.725

As categorias beleza_saúde, informática_acessórios e relógios_presentes destacam-se entre as categorias com maior valor de vendas na análise partilhada.

8. Desempenho logístico

A página de Desempenho Logístico avalia a pontualidade das entregas, distinguindo encomendas entregues antes da data estimada e encomendas entregues depois dessa data.

Indicador	Resultado observado
Encomendas entregues	≈ 96 mil
Taxa de entregas antecipadas	91,89%
Taxa de entregas atrasadas	8,11%
Tempo médio de atraso	8,9 dias
Encomendas antecipadas	≈ 89 mil

Os resultados apresentados indicam que a maioria das encomendas entregues foi concluída antes da data estimada, enquanto 8,11% foram entregues com atraso. Nas encomendas atrasadas, o atraso médio foi de aproximadamente 8,9 dias.

9. Satisfação dos clientes

A página de Satisfação dos Clientes reúne a avaliação média, a distribuição das classificações, a avaliação por categoria e a comparação entre avaliações de encomendas atrasadas e entregues no prazo.

9.1 Avaliação global

A avaliação média observada foi de 4,09 em 5, indicando uma avaliação global favorável.

Classificação	Número de avaliações
5 estrelas	57.328
4 estrelas	19.142
3 estrelas	8.179
2 estrelas	3.151
1 estrela	11.424
Total	99.224

As avaliações de 4 e 5 estrelas representam aproximadamente 77,07% do total apresentado. As avaliações de 1 e 2 estrelas representam aproximadamente 14,69%. A distribuição mostra predominância de avaliações positivas, embora exista um conjunto relevante de experiências negativas.

9.2 Relação entre atraso e satisfação

Tipo de entrega	Avaliação média
Entregas atrasadas	2,57 / 5
Entregas no prazo ou antecipadas	4,29 / 5
Diferença	1,72 pontos

A avaliação média das encomendas atrasadas é 1,72 pontos inferior à avaliação das encomendas entregues até à data estimada. Este resultado constitui uma evidência de associação entre o atraso logístico e uma experiência menos positiva do cliente. Não permite, isoladamente, afirmar que o atraso é a única causa da avaliação: outros fatores, como qualidade do produto, comunicação e atendimento, também podem influenciar a classificação.

9.3 Avaliação por categoria

Foi criada uma medida específica para permitir que o contexto da categoria de produto filtrasse corretamente as avaliações associadas às encomendas. A análise das categorias com melhor avaliação não revelou diferenças muito acentuadas, tendo sido observado que mesmo as categorias com valores mais baixos se situavam em torno de 4,1 pontos.

10. Conclusões e recomendações

10.1 Conclusões principais

- A atividade comercial apresenta variações mensais relevantes, pelo que a leitura de vendas deve combinar valores absolutos e taxas de crescimento.
- São Paulo concentra a maior parcela das vendas, tanto na perspetiva da localização dos clientes como na localização dos vendedores.
- As categorias beleza_saúde, informática_acessórios e relógios_presentes destacam-se pelo valor de vendas apresentado.
- A maioria das encomendas entregues foi concluída antes da data estimada, mas existe uma parcela de 8,11% de entregas atrasadas.
- As encomendas atrasadas apresentam uma avaliação média substancialmente inferior à das encomendas entregues no prazo ou antecipadamente.
- A logística é uma dimensão importante da experiência do cliente e merece acompanhamento contínuo.

10.2 Recomendações de negócio

1. Monitorizar mensalmente a taxa de entregas atrasadas e o número absoluto de encomendas afetadas.
2. Investigar os estados, vendedores, transportadoras ou categorias que concentram atrasos, caso os dados disponíveis permitam esse detalhe.
3. Acompanhar as avaliações de clientes após entregas tardias e identificar os motivos mais frequentes de insatisfação.
4. Analisar os meses com quedas ou recuperações comerciais cruzando vendas, encomendas, ticket médio e categorias.
5. Manter um painel de acompanhamento com metas de pontualidade e satisfação, para avaliar a evolução ao longo do tempo.

Anexo A — Medidas DAX de referência

Neste relatório são apresentadas apenas algumas das principais medidas DAX utilizadas na construção dos indicadores e visualizações do Power BI, com o objetivo de exemplificar a lógica de cálculo aplicada.

O conjunto completo de medidas, incluindo as respetivas expressões e descrições funcionais, integra a documentação técnica do projeto.

Total Vendas

```
Total Vendas = SUM(vendas_tratadas[price])
```

Total Encomendas

```
Total Encomendas = DISTINCTCOUNT(vendas_tratadas[order_id])
```

Ticket Médio

```
Ticket Médio = DIVIDE([Total Vendas], [Total Encomendas], 0)
```

Avaliação Média

```
Avaliacao Media = AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score])
```

Crescimento MoM

```
Vendas Mês Anterior =
CALCULATE([Total Vendas], DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH))

Crescimento MoM % =
DIVIDE([Total Vendas] - [Vendas Mês Anterior], [Vendas Mês Anterior], BLANK())
```

Avaliação por categoria

```
Avaliacao Media por Categoria =
CALCULATE(
    AVERAGE(avaliacoes_tratadas[review_score]),
    TREATAS(
        VALUES(vendas_tratadas[order_id]),
        avaliacoes_tratadas[order_id]
    )
)
```

FIM DO RELATÓRIO